# Protocolo de comunicação Horustech

Protocolo de comunicação Horustech

DT 214

**1 INTRODUÇÃO ..... 3**

**2 ESTRUTURA DO COMANDO ..... 3**

**3 COMANDOS ..... 4**

3.1 ABASTECIMENTO ..... 4

*3.1.1 Leitura de Abastecimento ..... 4*

*3.1.2 Leitura de abastecimento estendida… ..... 5*

*3.1.3 Leitura de abastecimento estendido com nível de preço e dados de integração MQTT…….. ..... 7*

*3.1.4 Leitura de registro de abastecimento ..... 8*

*3.1.5 Leitura de registro de abastecimento estendido ..... 9*

*3.1.6 Leitura de registro de abastecimento estendido com nível de preço e dados MQTT ou informações adicionais do TWC (Terminal Wireless Companytec) ..... 10*

*3.1.7 Incremento ..... 12*

3.2 VISUALIZAÇÃO ..... 12

*3.2.1 Visualização ..... 12*

*3.2.2 Visualização identificada ..... 13*

3.3 IDENTFID ..... 14

*3.3.1 Leitura de identificador ..... 14*

*3.3.2 Gravação de identificador ..... 15*

*3.3.3 Exclusão de identificador ..... 16*

*3.3.4 Busca de identificadores ..... 16*

*3.3.5 Leitura de registro de identificador…. ..... 17*

*3.3.6 Gravação automática de identificadores ..... 18*

*3.3.7 Incremento de identificador ..... 19*

*3.3.8 Comando de lista negra ..... 19*

3.4 STATUS ..... 20

*3.4.1 Status ..... 20*

*3.4.2 Leitura de informações do equipamento Horustech ..... 21*

*3.4.3 Leitura de informações do equipamento Concept ..... 24*

3.5 GERENCIAMENTO DE BOMBAS ..... 25

*3.5.1 Leitura de totalizadores ..... 25*

*3.5.2 Alteração de preço ..... 28*

*3.5.3 Alteração de preço com níveis .... 29*

*3.5.4 Predeterminação (Preset) ..... 29*

*3.5.5 Predeterminação identificada (Preset identificado) ..... 30*

*3.5.6 Predeterminação estendida (Preset estendido) ..... 31*

*3.5.7 Predeterminação identificada estendida (Preset identificado estendido) .... 32*

*3.5.8 Modo de operação ..... 33*

*3.5.9 Tabela de bico ..... 34*

3.6 RELÓGIO ..... 35

*3.6.1 Ajuste de calendário ..... 35*

*3.6.2 Leitura de calendário ..... 36*

3.7 GERENCIAMENTO DA AUTOMAÇÃO ..... 37

*3.7.1 Leitura de configurações ..... 37*

*3.7.2 Diagnóstico ..... 38*

*3.7.3 Leitura de arquivos ..... 40*

*3.7.4 Leitura de índice do arquivo ..... 41*

*3.7.5 Diagnóstico wireless ..... 42*

*3.7.6 Leitura de porta(s) de comunicação utilizadas 43*

**4 CÓDIGOS DE ERRO ..... 44**

**5 CÓDIGOS DE STATUS DE EXECUÇÃO ..... 44**

**6 CÓDIGOS DE TIPOS DE COMBUSTÍVEIS ..... 44**

**7 CÓDIGOS DE TIPOS DE SENSORES ..... 45**

**8 CÓDIGOS DE MODELOS DE BOMBAS ..... 45**

**9 CÓDIGOS DE FORMA DE TRABALHO DO SENSOR IDF ..... 47**

**10 CÁLCULO DE CHECKSUM ..... 47**

# 1 Introdução

- Todos os comandos são iniciados com o caractere “> “, seguido de”?” para consulta e”!” para resposta da automação.
- Após os caracteres de início de bloco, o protocolo informa o tamanho dos dados, em hexadecimal.
- O campo de dados é dividido em duas partes, o índice do comando, informado em hexadecimal de dois caracteres (00...FF), e os parâmetros, que serão de tamanho variável, de acordo com a informação do cabeçalho.
- Campos denominados “ICOM” são representados em decimal na faixa de 01 a 03, contendo dois caracteres em qualquer comando/resposta.
- Campos denominados “Bomba” são representados em decimal na faixa de 1 a 4, representado em um caractere em qualquer comando/resposta;
- Campos “bico” são representados em decimal, de 0 a 99;
- Campos tanque e combustível são representados em decimal, de 0 a 99;
- Campos “Conector” são representados em decimal, na faixa de 1 a 4 em decimal, sendo apresentado sempre com um caractere;
- Um hexadecimal é representado como dois caracteres, como exemplo: o campo S [2] do tipo hexadecimal, possui um dado hexadecimal, o campo K [4] do tipo hexadecimal possui 2 hexadecimais. Exemplos de números hexadecimais '1D', '05', '3F', 'FF'.
- O tamanho do comando é (CCCC) seria quantos caracteres o comando possuí retirando o seu checksum, exemplo:
  Comando: >?000402A1D7
  - >? – Caractere delimitador e tipo do comando;
  - 0004 – Tamanho calculado
  - 2A1 – Camada de dados, possuí 4 caracteres, então o tamanho do comando é 0004, este tamanho é verificado em decimal, mas quando incluído no comando é posto em hexadecimal;
  - D7 – Cálculo do checksum do comando inteiro retirando o caractere delimitador.

# 2 Estrutura do comando

Todos os comandos são definidos como a figura abaixo, eles consistem em uma camada de transporte, uma região de dados e um checksum, respectivamente.

| >PCCCCX.... KK |
|---|

1. Camada de transporte

- Delimitador
- P: Tipo do comando:
  - ?: Pergunta para a automação;
  - !: Resposta da automação.
- C [4]: Tamanho do campo DATA em hexadecimal.

2. Camada de dados

- X [2...65535]: Dados do comando:
  - Tipo [2]: Índice do comando;
  - Parâmetros [0...65532]: Parâmetros auxiliares do comando.

3. Checksum:

- K [2]: Somatório dos valores ACSII dos caracteres do comando, sendo desprezado o byte mais significativo.

# 3 Comandos

## 3.1 Abastecimento

### 3.1.1 Leitura de Abastecimento

Este comando é utilizado para a leitura de abastecimento finalizado.

- **Tamanho:** 02 (0x0002)
- **Índice:** 02 (0x02)
- **Estrutura do comando:**
  >?CCCC02KK
  - 02 [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
- **Resposta:** Este comando retornará até 107 caracteres, conforme demonstração abaixo. No caso de memória vazia, a resposta terá tamanho dois
- **Tamanho:** 2 (0x0002) / 107 (0x006B)
- **Estrutura da resposta:**
  >!CCCC02NNNNNNBBCCAATTTTTTLLLLLLPPPPXYZttttddmmyyhhnneeeeeeeeeeEEEEE EEEEEiiiiiiiiiiiiiiiiIIIIIIIIIIIIIIIIaaaaaaaaKK
  - 02 [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  - N [06]: Índice do abastecimento na memória da automação.....(decimal)
  - B [02]: Número do bico.....(decimal)
  - C [02]: Código do combustível.....(decimal)
  - A [02]: Número do tanque fornecedor do bico.....(decimal)

- T [06]: Valor total do abastecimento.....(decimal)
- L [06]: Volume total do abastecimento.....(decimal)
- P [04]: Preço unitário do produto.....(decimal)
- X [01]: Número de casas decimais do campo total (T[6]).....(decimal)
- Y [01]: Número de casas decimais do campo volume (L[6]).....(decimal)
- Z [01]: Número de casas decimais do campo preço unitário (P[4]).....(decimal)
- t [04]: Tempo de duração do abastecimento.....(decimal)
- d [02]: Dia do abastecimento.....(decimal)
- m [02]: Mês do abastecimento.....(decimal)
- y [02]: Ano do abastecimento.....(decimal)
- h [02]: Hora do abastecimento.....(decimal)
- n [02]: Minuto do abastecimento.....(decimal)
- e [10]: Totalizador inicial do abastecimento.....(decimal)
- E [10]: Totalizador final do abastecimento.....(decimal)
- i [16]: Identificador de frentista.....(decimal)
- I [16]: Identificador de cliente.....(decimal)
- a [08]: Volume atual do tanque fornecedor de combustível.....(decimal)

- **Exemplo:**
  **TX:** >?00020263
  **RX:**>!006B020006840300000001060010601000233000712022016400000080789000
  0080895B3CF6CCFFF1FD792FFFFFFFFFFFFFFFF00000000D7
- **Resposta de quando não há abastecimento a ser lido:**
  **TX:** >?00020263
  **RX:** >!00020245

### 3.1.2 Leitura de abastecimento estendida

Este comando é utilizado para a leitura de abastecimento com 8 dígitos no total a pagar e no campo de volume.

- **Tamanho:** 04 (0x0004)
- **Índice:** 02 (0x02)
- **Parâmetro:** A1
- **Estrutura do comando:**
  >?CCCC02A1KK
  - 02 [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  - A1 [02]: Parâmetro do comando.....(hexadecimal)
- **Resposta:** Este comando retornará até 118 caracteres, conforme demonstração abaixo. No caso de memória vazia, a resposta terá tamanho dois

- **Tamanho:** 2 (0x0002) / 118 (0x0076)
- **Estrutura da resposta:**
  >!CCCC02pNNNNNNBBCCAATTTTTTTTLLLLLLLLPPPPPPXYZttttddmmyyhhnnsseeeeeeeeeeEEEEEEEEEEiiiiiiiiiiiiiiiiIIIIIIIIIIIIIIIIaaaaaaaaaaKK
  - 02 [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  - p [01]: Parâmetro do comando.....(caractere)
  - N [06]: Índice do abastecimento na memória da automação.....(decimal)
  - B [02]: Número do bico.....(decimal)
  - C [02]: Código do combustível.....(decimal)
  - A [02]: Número do tanque fornecedor do bico.....(decimal)
  - T [08]: Valor total do abastecimento.....(decimal)
  - L [08]: Volume total do abastecimento.....(decimal)
  - P [06]: Preço unitário do produto.....(decimal)
  - X [01]: Número de casas decimais do campo total(T[8]).....(decimal)
  - Y [01]: Número de casas decimais do campo volume(L[8]).....(decimal)
  - Z [01]: Número de casas decimais do campo preço unitário(T[6]).....(decimal)
  - t [04]: Tempo de duração do abastecimento.....(decimal)
  - d [02]: Dia do abastecimento.....(decimal)
  - m [02]: Mês do abastecimento.....(decimal)
  - y [02]: Ano do abastecimento.....(decimal)
  - h [02]: Hora do abastecimento.....(decimal)
  - n [02]: Minuto do abastecimento.....(decimal)
  - s [02]: Segundos do abastecimento.....(decimal)
  - e [10]: Totalizador inicial do abastecimento.....(decimal)
  - E [10]: Totalizador final do abastecimento.....(decimal)
  - i [16]: Identificador de frentista.....(decimal)
  - I [16]: Identificador de cliente.....(decimal)
  - a [10]: Volume atual do tanque fornecedor de combustível.....(decimal)
- **Exemplo:**
  **TX:** >?000402A1D7
  **RX:**>!0076021000684030000000001060000106000100023300071202201640290000080789000008089 5B3CF6CCFFF1FD792FFFFFFFFFFFFFFFF0000000000E8
- **Resposta de quando não há abastecimento a ser lido:**
  **TX:** >?000402A1D7
  **RX:** >!00020245

### 3.1.3 Leitura de abastecimento estendido com nível de preço e dados de integração MQTT

Este comando é utilizado para a leitura de abastecimento com 8 dígitos no total a pagar e no campo de volume.

- **Tamanho:** 04 (0x0004)
- **Índice:** 02 (0x02)
- **Parâmetro:** A2
- **Estrutura do comando:**
  >?CCCC02A2KK
  - 02 [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  - A2[02]: Parâmetro do comando.....(hexadecimal)
- **Resposta:** Este comando retornará até 134 caracteres, conforme demonstração abaixo. No caso de memória vazia, a resposta terá tamanho dois
- **Tamanho:** 2 (0x0002) / 134 (0x0086)
- **Estrutura da resposta:**
  >!CCCC02pNNNNNNBBCCAATTTTTTTTLLLLLLLLPPPPPPXYZttttddmmyyhhnnsseeeeeeeeeeEEEEEEEEEEiiiiiiiiiiiiiiiiIIIIIIIIIIIIIIIIaaaaaaaaAAAAArrrrrbbbbbViiKK
  - 02 [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  - p [01]: Parâmetro do comando.....(caractere)
  - N [06]: Índice do abastecimento na memória da automação.....(decimal)
  - B [02]: Número do bico.....(decimal)
  - C [02]: Código do combustível.....(decimal)
  - A [02]: Número do tanque fornecedor do bico.....(decimal)
  - T [08]: Valor total do abastecimento.....(decimal)
  - L [08]: Volume total do abastecimento.....(decimal)
  - P [06]: Preço unitário do produto.....(decimal)
  - X [01]: Número de casas decimais do campo total(T[8]).....(decimal)
  - Y [01]: Número de casas decimais do campo volume(L[8]).....(decimal)
  - Z [01]: Número de casas decimais do campo preço unitário(T[6]).....(decimal)
  - t [04]: Tempo de duração do abastecimento.....(decimal)
  - d [02]: Dia do abastecimento.....(decimal)
  - m [02]: Mês do abastecimento.....(decimal)
  - y [02]: Ano do abastecimento.....(decimal)
  - h [02]: Hora do abastecimento.....(decimal)
  - n [02]: Minuto do abastecimento.....(decimal)
  - s [02]: Segundos do abastecimento.....(decimal)
  - e [10]: Totalizador inicial do abastecimento.....(decimal)

- E [10]: Totalizador final do abastecimento.....(decimal)
- i [16]: Identificador de frentista.....(decimal)
- I [16]: Identificador de cliente.....(decimal)
- a [08]: Volume atual do tanque fornecedor de combustível.....(decimal)
- A [05]: Authorization ID / Info adc 1.....(decimal)
- r [05]: Reserve ID / Info adc 2.....(decimal)
- b [05]: Provider (brand) / Info adc 3.....(decimal)
- V [01]: Nível de preço.....(decimal)
- i [02]: Integridade da memória.....(decimal)

- **Exemplo:**
  **TX:** >?000402A2D8
  **RX:**>!0086022004338030000000007930000149700053023200101310231506340000
  0289690000029119000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  000000B5
- **Resposta de quando não há abastecimento a ser lido:**
  **TX:** >?000402A2D8
  **RX:** >!00020245

### 3.1.4 Leitura de registro de abastecimento

Este comando é utilizado para ler um abastecimento de uma determinada posição na memória da automação.

- **Tamanho:** 08 (0x0008)
- **Índice:** 08 (0x08)
- **Estrutura do comando:**
  >?CCCC08NNNNNNKK
  - 08 [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  - N [06]: Posição a ser consultada.....(decimal)
- **Resposta:** Este comando retornará a informação completa do abastecimento solicitado, totalizando 110 caracteres. Em caso de memória vazia, a resposta terá tamanho zero:
  **>**!0208KK
- **Tamanho:** Variável 2 (0x0002) / 115 (0x0073)
- **Estrutura da resposta:**
  >!CCCC08NNNNNNBBCCAATTTTTTLLLLLLPPPPXYZttttDDmmyyhhnneeeeeeeeeeEEEEE
  EEEEEiiiiiiiiiiiiiiiiIIIIIIIIIIIIIIIIaaaaaaaaKK
  - 08 [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  - N [06]: Índice do abastecimento na memória da automação.....(decimal)
  - B [02]: Número do bico.....(decimal)

- C [02]: Código do combustível.....(decimal)
- A [02]: Número do tanque fornecedor do bico.....(decimal)
- T [06]: Valor total do abastecimento.....(decimal)
- L [06]: Volume total do abastecimento.....(decimal)
- P [04]: Preço unitário do produto.....(decimal)
- X [01]: Número de casas decimais do campo total (T[6]).....(decimal)
- Y [01]: Número de casas decimais do campo volume (L[6]).....(decimal)
- Z [01]: Número de casas decimais do campo preço unitário (P[4]).....(decimal)
- t [04]: Tempo do abastecimento.....(decimal)
- D [02]: Dia do abastecimento.....(decimal)
- m [02]: Mês do abastecimento.....(decimal)
- y [02]: Ano do abastecimento.....(decimal)
- h [02]: Hora do abastecimento.....(decimal)
- n [02]: Minuto do abastecimento.....(decimal)
- e [10]: Totalizador inicial do abastecimento.....(decimal)
- E [10]: Totalizador final do abastecimento.....(decimal)
- i [16]: Identificador de frentista.....(hexadecimal)
- I [16]: Identificador de cliente.....(hexadecimal)
- a [08]: Volume atual do tanque fornecedor de combustível.....(decimal)

- **Exemplo:**

  **TX:** >?00080800010595

  **RX:**>!006B0800010501120000002900002412342230029290121135108733728060873372830E803341200000000E9037856000000000000000001B

### 3.1.5 Leitura de registro de abastecimento estendido

Este comando é utilizado para a leitura de abastecimento de uma determinada posição de memória com 8 dígitos no total a pagar e no campo de volume.

- **Tamanho:** 10 (0x000A)
- **Índice:** 08 (0x08)
- **Parâmetro:** A1
- **Estrutura do comando:**

  >?CCCC08A1KK

  - 08 [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  - A1 [02]: Parâmetro do comando.....(hexadecimal)
  - N [06]: Posição a ser consultada.....(decimal)
- **Resposta:** Este comando retornará até 118 caracteres, conforme demonstração abaixo. No caso de memória vazia, a resposta terá tamanho dois
- **Tamanho:** 2 (0x0002) / 118 (0x0076)

- **Estrutura da resposta:**
  >!CCCC08pNNNNNNBBCCAATTTTTTTTLLLLLLLLPPPPPPXYZttttddmmyyhhnnsseeeeeeeeeeEEEEEEEEEEiiiiiiiiiiiiiiiiIIIIIIIIIIIIIIIIaaaaaaaaaaKK
  - 08 [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  - p [01]: Parâmetro do comando.....(caractere)
  - N [06]: Índice do abastecimento na memória da automação.....(decimal)
  - B [02]: Número do bico.....(decimal)
  - C [02]: Código do combustível.....(decimal)
  - A [02]: Número do tanque fornecedor do bico.....(decimal)
  - T [08]: Valor total do abastecimento.....(decimal)
  - L [08]: Volume total do abastecimento.....(decimal)
  - P [06]: Preço unitário do produto.....(decimal)
  - X [01]: Número de casas decimais do campo total(T[8]).....(decimal)
  - Y [01]: Número de casas decimais do campo volume(L[8]).....(decimal)
  - Z [01]: Número de casas decimais do campo preço unitário(T[6]).....(decimal)
  - t [04]: Tempo de duração do abastecimento.....(decimal)
  - d [02]: Dia do abastecimento.....(decimal)
  - m [02]: Mês do abastecimento.....(decimal)
  - y [02]: Ano do abastecimento.....(decimal)
  - h [02]: Hora do abastecimento.....(decimal)
  - n [02]: Minuto do abastecimento.....(decimal)
  - s [02]: Segundos do abastecimento.....(decimal)
  - e [10]: Totalizador inicial do abastecimento.....(decimal)
  - E [10]: Totalizador final do abastecimento.....(decimal)
  - i [16]: Identificador de frentista.....(decimal)
  - I [16]: Identificador de cliente.....(decimal)
  - a [10]: Volume atual do tanque fornecedor de combustível.....(decimal)
- **Exemplo:**
  **TX:** >?000A08A10054541C
  **RX:**>!0076081005454010000000005480001055900051923300390301240855510000023826000002488 1B32809096D502E76B32809096D50649600000000009D

### 3.1.6 Leitura de registro de abastecimento estendido com nível de preço e dados MQTT ou informações adicionais do TWC (Terminal Wireless Companytec)

Este comando é utilizado para a leitura de abastecimento de uma determinada posição de memória com 8 dígitos no total a pagar e no campo de volume e também com os dados da Conecttec ou dados das informações adicionais do TWC (Terminal Wireless Companytec).

- **Tamanho:** 10 (0x000A)
- **Índice:** 08 (0x08)
- **Parâmetro:** A2
- **Estrutura do comando:**
  >?CCCC008A2NNNNNNKK
  - 08 [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  - A2[02]: Parâmetro do comando.....(hexadecimal)
  - N [06]: Posição a ser consultada.....(decimal)
- **Resposta:** Este comando retornará até 134 caracteres, conforme demonstração abaixo. No caso de memória vazia, a resposta terá tamanho dois
- **Tamanho:** 2 (0x0002) / 134 (0x0086)
- **Estrutura da resposta:**
  >!CCCC08pNNNNNNBBCCAATTTTTTTTLLLLLLLLPPPPPPXYZttttddmmyyhhnnsseeeeeeeeeeEEEEEEEEEEiiiiiiiiiiiiiiiiIIIIIIIIIIIIIIIIaaaaaaaaAAAAArrrrrbbbbbViiKK
  - 08 [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  - p [01]: Parâmetro do comando.....(caractere)
  - N [06]: Índice do abastecimento na memória da automação.....(decimal)
  - B [02]: Número do bico.....(decimal)
  - C [02]: Código do combustível.....(decimal)
  - A [02]: Número do tanque fornecedor do bico.....(decimal)
  - T [08]: Valor total do abastecimento.....(decimal)
  - L [08]: Volume total do abastecimento.....(decimal)
  - P [06]: Preço unitário do produto.....(decimal)
  - X [01]: Número de casas decimais do campo total(T[8]).....(decimal)
  - Y [01]: Número de casas decimais do campo volume(L[8]).....(decimal)
  - Z [01]: Número de casas decimais do campo preço unitário(T[6]).....(decimal)
  - t [04]: Tempo de duração do abastecimento.....(decimal)
  - d [02]: Dia do abastecimento.....(decimal)
  - m [02]: Mês do abastecimento.....(decimal)
  - y [02]: Ano do abastecimento.....(decimal)
  - h [02]: Hora do abastecimento.....(decimal)
  - n [02]: Minuto do abastecimento.....(decimal)
  - s [02]: Segundos do abastecimento.....(decimal)
  - e [10]: Totalizador inicial do abastecimento.....(decimal)
  - E [10]: Totalizador final do abastecimento.....(decimal)
  - i [16]: Identificador de frentista.....(decimal)
  - I [16]: Identificador de cliente.....(decimal)
  - a [08]: Volume atual do tanque fornecedor de combustível.....(decimal)

- A [05]: Authorization ID / Info adc 1.....(decimal)
- r [05]: Reserve ID / Info adc 2.....(decimal)
- b [05]: Provider (brand) / Info adc 3.....(decimal)
- V [01]: Nível de preço.....(decimal)
- i [02]: Integridade da memória.....(decimal)

- **Exemplo:**

  **TX:** >?000A08A20054541D

  **RX:**>!0086082005454010000000005480001055900051923300390301240855510000023826000002488 1B32809096D502E76B32809096D50649600000000001230096300147000C3

### 3.1.7 Incremento

Este comando é utilizado para passar o ponteiro de leitura para o próximo abastecimento.

- **Tamanho:** 02 (0x0002)
- **Índice:** 06 (0x06)
- **Estrutura do comando:**

  >?CCCC06KK

  - 06 [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
- **Resposta:** Este comando retornará a posição do ponteiro de leitura e a posição do último ponteiro a ser lido na memória. Quando não há ponteiro a ser incrementado, a automação retorna os dois números iguais indicando, a posição lida e a última posição.
- **Tamanho:** 14 (0x00E)
- **Estrutura da resposta:**

  >!CCCC06nnnnnnNNNNNNKK

  - 06 [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  - n [06]: Posição para a qual o ponteiro foi movido.....(decimal)
  - N [06]: Posição do último ponteiro da lista de abastecimentos.....(decimal)
- **Exemplo:**

  **TX:** >?00020667

  **RX:** >!000E06000179000181B7
- **Exemplo quando não há ponteiro a ser incrementado:**

  **TX:** >?00020667

  **RX:** >!000E06000181000181B0

## 3.2 Visualização

### 3.2.1 Visualização

Este comando é utilizado para leitura dos abastecimentos em andamento.

- **Tamanho:** 02 (0x0002)
- **Índice:** 03 (0x03)
- **Estrutura do comando:**
  >?CCCC03KK
  - 03 [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
- **Resposta:** O comando de visualização retornará oito caracteres para cada bico que estiver abastecendo no momento da consulta, sendo dois caracteres informando o bico e seis caracteres informando o valor em dinheiro.
- **Tamanho:** Variável [2...65353]([0x0002...0xFFFF])
- **Estrutura da resposta:**
  >!CCCC03BBLLLLLLKK
  - 03 [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  - B [02]: Número do bico.....(decimal)
  - L [06]: Valor em dinheiro fornecido no momento da consulta.....(decimal)
- **Exemplo:**
  **TX:** >?00020364
  **RX:** >!000A0301001222DD
- **Exemplo de quando não há abastecimento em andamento:**
  **TX:** >?00020364
  **RX:** >!00020346

### 3.2.2 Visualização identificada

Este comando é utilizado para ler o total a pagar e identificador do abastecimento em andamento.

- **Tamanho:** 02 (0x0002)
- **Índice:** 40 (0x28)
- **Estrutura do comando:**
  >?CCCC28KK
  - 28 [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
- **Resposta:** Este comando retornará à informação do total a pagar e identificador de todos os bicos com abastecimento em andamento no momento da solicitação. Para cada abastecimento em andamento, a automação irá retornar a estrutura abaixo.
- **Tamanho:** Variável de acordo com o número de bicos com abastecimento em andamento.
- **Estrutura da resposta:**
  >!CCCC28BBVVVVVVIIIIIIIIIIIIIIIIKK (V e I = 24 bytes por bico abastecendo)
  - 28 [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)

- B [02]: Número de bico.....(decimal)
- V [06]: Volume abastecendo.....(decimal)
- I [16]: Código do TAG que liberou o fornecimento.....(decimal)

- **Exemplo:**
  **TX:** >?0002286B
  **RX:** >!001A2801001763B32800000000001211
- **Exemplo com dois abastecimentos em andamento:**
  **TX:** >?0002286B
  **RX:** >!00322803000587B32800000000000104000064B328000000000002B6
- **Exemplo de quando não há abastecimento em andamento:**
  **TX:** >?0002286B
  **RX:** >!0002284D

## 3.3 Identfid

### 3.3.1 Leitura de identificador

Este comando é utilizado para ler o código de identificadores lidos pelos sensores, mas a automação não sabe o que fazer com ele (ex.: O cartão não está cadastrado na automação). Quando a automação está trabalhando desta forma, ela coloca os cartões não cadastrados em um buffer e aguarda algum comando para tomar a providência necessária com os mesmos.

- **Tamanho:** 02 (0x0002)
- **Índice:** 12 (0x0C)
- **Estrutura do comando:**
  >?CCCC0CKK
  - 0C [02]: Índice comando.....(hexadecimal)
- **Resposta:** Este comando retornará a informação completa da identificação lida no sensor ou informação de memória vazia. As informações de calendário é do momento que o cartão foi passado no sensor.
- **Tamanho:** 40 (0x0028)
- **Estrutura da resposta:**
  >!CCCC0CNNNNNNaabbccddTTTTTTTTTTTTTTTTDDMMHHNNKK
  - 0C [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  - N [06]: Posição da leitura na memória.....(decimal)
  - aabbccdd [08]: Lista de bicos sob controle do sensor lido.....(decimal)
    - aa: Bico A;
    - bb: Bico B;
    - cc: Bico C;
    - dd: Bico D;

- T [16]: Código do identificador.....(hexadecimal)
- D [02]: Dia.....(decimal)
- M [02]: Mês.....(decimal)
- H [02]: Hora.....(decimal)
- N [02]: Minuto.....(decimal)

- **Exemplo:**

  **TX:** >?00020C74

  **RX:** >!00280C00000001000000B3CF6CCFFF1F51E60102110169

### 3.3.2 Gravação de identificador

Este comando é utilizado para gravar códigos de identificadores na memória da automação, após este procedimento, os cartões reconhecidos pelo equipamento, podem liberar qualquer bico para abastecimento sem intervenção do computador, sendo assim, as liberações passam a ser controladas pela automação.

- **Tamanho:** 20 (0x0014)
- **Índice:** 13 (0x0D)
- **Estrutura do comando:**

  >?CCCC0DTTTTTTTTTTTTTTTTLLKK

  - 0D [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  - T [16]: Código de identificador.....(hexadecimal)
  - L [02]: Controle.....(decimal)
    - 27: Libera bomba para abastecimento;
    - 04: Cliente, não libera bomba para abastecimento;
- **Resposta:** Este comando retornará à posição do identificador em memória ou um código de erro caso não tenha sido possível realizar a gravação.
- **Tamanho:** 24 (0x0018) / 4 (0x0004) / {Erro}
- **Estrutura da resposta:**

  >!CCCC0DNNNNNNTTTTTTTTTTTTTTTTKK

  - 0D [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  - N [06]: Posição em que o identificador foi armazenado.....(decimal)
  - T [16]: Código do identificador armazenado.....(hexadecimal)

  >!CCCC0DCDKK

  - 0D [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  - C [01]: Códigos de status de execução.....(caractere)
  - D [01]: Código do erro.....(hexadecimal)
- **Exemplo:**

  **TX:** >?00140DB3280000000000252707

**RX:** >!00180D000001B328000000000025A5

### 3.3.3 Exclusão de identificador

Este comando é utilizado para apagar códigos de identificadores na memória da automação.

- **Tamanho:** 24 (0x0018)
- **Índice:** 14 (0x0E)
- **Estrutura do comando:**
  >?CCCC0ENNNNNNTTTTTTTTTTTTTTTKK
  - 0E [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  - N [06]: Posição do identificador na memória.....(decimal)
  - T [16]: Código de identificador a ser deletado.....(hexadecimal)
- **Resposta:** Este comando retornará um caractere informando a situação da execução do comando.
- **Tamanho:** 04 (0x0004)
- **Estrutura da resposta:**
  >!CCCC0ECDKK
  - 0E [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  - C [01]: Códigos de Status de execução.....(caractere)
  - D [01]: Código do erro.....(hexadecimal)
- **Exemplo:**
  **TX:** >?00180E000001B328000000000025C4
  **RX:** >!00040E00BA

### 3.3.4 Busca de identificadores

Este comando é utilizado para localizar códigos de identificadores na memória da automação. Lembrando que a posição 000000 da memória da automação também guarda um identificador, então caso queira ler a posição 0007 da memória, é necessário enviar a posição 0006.

- **Tamanho:** 08 (0x0008)
- **Índice:** 15 (0x0F)
- **Estrutura do comando:**
  >?CCCC0FNNNNNNKK
  - 0F [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  - N [06]: Índice da posição.....(decimal)
- **Resposta:** Este comando retornará a linha do arquivo de identificadores solicitada com as informações separadas por “;”.

- **Tamanho:** Quando encontra o sensor não retorna tamanho e sim a estrutura indicada abaixo. Em caso de espaço da memória sem cartão, o tamanho será 02 (0x0002).
- **Estrutura da resposta em casos que não há identificador no espaço de memória:**
  >!CCCC0ACDKK
  - 0F [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  - C [01]: Códigos de status de execução.....(caractere)
  - D [01]: Código do erro.....(hexadecimal)
- **Exemplo:**
  - Com cartão cadastrado na automação:

  **TX:** >?00080F0000029F

  **RX:** 000002; B328000000000025; 27:CARD ATTENDANT 1 L; 11; FFFF; FFFFFFFF; B328000000000025; 00,00; 00000000;
  - Com espaço da memória sem cartão:

  **TX:** >?00080F000003A0

  **RX:** >!00020F59

### 3.3.5 Leitura de registro de identificador

Este comando é utilizado para obter todos os dados relativos a um identificador presente na memória.

- **Tamanho:** 08 (0x0008)
- **Índice:** 16 (0x10)
- **Estrutura do comando:**
  >?CCCC10NNNNNNKK
  - 10 [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  - N [06]: Índice do registro do identificador.....(decimal)
- **Resposta:** Este comando retornará os dados relativos ao identificador em memória ou um código de erro caso não tenha sido possível encontrar.
- **Tamanho:** 40 (0x0028)
- **Estrutura da resposta:**
  >!CCCC10NNNNNNCCCCCCCCTTTTTTTTTTTTTTTTDDMMHHmmKK
  - 10 [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  - N [06]: Posição do identificador na memória.....(decimal)
  - C [08]: Código dos bicos ('00' caso não haja tal bico).....(decimal)
  - T [16]: Código do identificador.....(hexadecimal)
  - D [02]: Dia.....(decimal)
  - M [02]: Mês.....(decimal)
  - H [02]: Hora.....(decimal)

- m [02]: Minuto.....(decimal)

- **Exemplo:**
  **TX:** >?0008100000028A
  **RX:** >!0028100000020100000B3CF6CCFFF1F51E6010211045C
- **Exemplo de espaço de memória vazio:**
  **TX:** >?0008100000028A
  **RX:** >!00281000FFFF00000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD4

### 3.3.6 Gravação automática de identificadores

Este comando é utilizado para colocar a automação em modo de gravação automática de identificadores, neste modo, todos os cartões lidos sensores, são diretamente gravados na memória da automação.

- **Tamanho:** 06 (0x0006)
- **Índice:** 23 (0x17)
- **Estrutura do comando:**
  >?CCCC17IITTKK
  - 17 [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  - I [02]: Funcionalidade.....(hexadecimal)
    - 5A: Inicia;
    - 5B: Finaliza;
    - 5C: Apaga identificadores armazenados (comando somente possível com certificado logado).
  - T [02]: Controle.....(decimal)
    - 24: Cliente (Não libera a bomba);
    - 27: Frentista (Libera bomba).
- **Resposta:** Este comando retornará um código de confirmação de execução.
- **Tamanho:** 04 (0x0004)
- **Estrutura da resposta:**
  >!CCCC17CDKK
  - 17 [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  - C [01]: Códigos de status de execução.....(caractere)
  - D [01]: Código do erro.....(hexadecimal)
- **Exemplo:**
  - Limpeza de memória:

  **TX:** >?0006175C274E
  **RX:** >!00041700AD

### 3.3.7 Incremento de identificador

Este comando é utilizado para passar a leitura para o próximo identificador lido.

- **Tamanho:** 02 (0x0002)
- **Índice:** 24 (0x18)
- **Estrutura do comando:**
  >?CCCC18KK
  - 18 [2]: Índice do comando.....(hexadecimal)
- **Resposta:** Este comando retornará à posição para qual o ponteiro foi movido e a posição atual. Quando não há identificador a ser lido, a automação retorna os dois números iguais, a posição do sensor lido e a última posição do buffer.
- **Tamanho:** 14 (0x000E)
- **Estrutura da resposta:**
  >!CCCC18nnnnnnNNNNNN
  - 18 [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  - n [06]: Posição para a qual o ponteiro foi movido.....(decimal)
  - N [06]: Posição na qual encontra-se o ponteiro do final da lista.....(decimal)
- **Exemplo:**
  **TX:** >?0002186A
  **RX:** >!000E18000002000002A3

### 3.3.8 Comando de lista negra

Este comando é utilizado para colocar ou retirar cartões identfid de uma lista que faz com que o console não os reconheça temporariamente, ou seja, quando um cartão identfid está na lista negra, ele não pode liberar um abastecimento, assim este cartão é remetido a lista de cartões pendentes para o sistema tomar a decisão em relação ao mesmo. Esta lista possuí 20 posições.

- **Tamanho:** 04 (0x0004) / 20 (0x0014)
- **Índice:** 48 (0x30)
- **Estrutura do comando:**
  >?CCCC30MMIIIIIIIIIIIIIIIIKK
  - 30 [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  - M [02]: Controle.....(decimal)
    - 00: Apaga a lista;
    - 01: Põe o cartão na lista;
    - 02: Remove o cartão da lista.
  - I [16]: Código do cartão a ser colocado ou removido da lista (não é necessário na opção '00').....(hexadecimal)

- **Resposta:** Este comando retornará um código de confirmação ou mensagem de erro se a lista estiver cheia para a opção 01.
- **Tamanho:** 04 (0x0004)
- **Estrutura da resposta:**
  >!CCCC30CDKK
  - 30 [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  - C [01]: Códigos de Status de execução ('E' se erro, '0' se OK).....(caractere)
  - D [01]: Código do erro (não importa se OK).....(hexadecimal)
- **Exemplo para adicionar um cartão a lista negra:**
  **TX:** >?00143001B328000000000089F8
  **RX:** >!00043000A8
- **Exemplo de limpeza da lista negra:**
  **TX:** >?00043000C6
  **RX:** >!00043000A8

## 3.4 Status

### 3.4.1 Status

Este comando é utilizado para ler as informações de estado de cada bico no momento da requisição.

- **Tamanho:** 02 (0x0002)
- **Índice:** 01 (0x01)
- **Estrutura do comando:**
  >?CCCC01KK
  - 01 [02]:Índice do comando.....(hexadecimal)
- **Resposta:** A resposta do comando STATUS retornará até 101 caracteres, sendo dois caracteres descrevendo o índice do comando e um caractere para cada bico configurado na automação, assim, o tamanho da resposta é variável. Bicos não configurados retornarão um espaço em branco.
- **Tamanho:** Variável 2 (0x0002) ...101 (0x0065)
- **Estrutura da resposta:**
  >!CCCC01FFFFFFFFKK
  - 01 [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  - F [00...99]: Caractere de estado.....(caracter)
    - B: Bico bloqueado;
    - L: Bico livre;
    - A: Bico Abastecendo;
    - F: Bico em falha;

- <SPACE>: Bico não configurado;
- E: Bico em espera;
- P: Bico pronto para abastecer;
- #: Bico Ocupado (outro bico na bomba está abastecendo);
- !: Erro genérico.

- **Exemplo:**
  **TX:** >?00020162
  **RX:** >!0A01AALB P AKK
- No exemplo acima, o maior bico do cenário é o de número oito.
- Os bicos um, dois e oito estão abastecendo.
- O bico três está livre e o quatro está bloqueado.
- Os bicos cinco e sete não estão configurados na automação.
- O bico seis está pronto para abastecer.

### 3.4.2 Leitura de informações do equipamento Horustech

Este comando é utilizado para obter todos os dados relativos ao equipamento, como versão de software, status de bateria, etc.

- **Tamanho:** 02 (0x0002)
- **Índice:** 18 (0x12)
- **Estrutura do comando:**
  >?CCCC12KK
  - 12 [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
- **Resposta:** Este comando retornará as informações relativas ao equipamento.
- **Tamanho:** 182 (0x00B6)
- **Estrutura da resposta:**
  >!CCCC12vVV.VV fFF.FF DD/MM/AA B bbbbb E eeee C-NNNNNNNN DD/MM/AA DD/MM/AA MM:MM:MM:MM:MM:MM III.III.III.III;DD/MM/AA dflt CCCCCCCC;FIIIHDPT;RRR.RRR.RRR.RRR;ppppp;a;w;QQQ.QQQ.QQQ.QQQ;rrrrr;s;cc;gh; KK
  - 12 [02]: Índice do tipo do comando.....(hexadecimal)
  - v [01]: ‘B’ Descritor de versão boot-loader.....(caractere)
  - V [05]: Versão do boot-loader.....(decimal)
  - <SPACE> [01]: Espaço separador.
  - f [01]: ‘F’ Descritor de versão do firmware.....(caractere)
  - F [05]: Versão do firmware.....(decimal)
  - <SPACE> [01]: Espaço separador.
  - DD/MM/AA [08]: Data do firmware.....(decimal)

- <SPACE> [01]: Espaço separador.
- B [01]: Informação da bateria.....(decimal)
  - 0: Bateria normal;
  - 1: Bateria baixa;
  - 2: Bateria em estado crítico (providenciar troca).
- <SPACE> [01]: Espaço separador.
- b [05]: Tensão da bateria.....(decimal)
- <SPACE> [01]: Espaço separador.
- E [01]: Informação da rede externa.....(decimal)
  - 0: Desligado;
  - 1: Baixo;
  - 2: Normal;
  - 3: Alto.
- <SPACE> [01]: Espaço separador.
- e [04]: Tensão da rede externa.....(decimal)
- <SPACE> [01]: Espaço separador.
- C [01]: Caractere tipo de Permissões.....(caractere)
- <-> [01]: Caractere separador.....(caractere)
- N [08]: Número Serial.....(decimal)
- <SPACE> [01]: Espaço separador.
- DD/MM/AA [08]: Data da Fabricação.....(decimal)
- <SPACE> [01]: Espaço separador.
- DD/MM/AA [08]: Última data Válida.....(decimal)
- <SPACE> [01]: Espaço separador.
- M [17]: MAC.....(decimal)
- <SPACE> [01]: Espaço separador.
- I [12]: IP.....(decimal)
- < ; > [01]: Caractere separador.
- DD/MM/AA [08]: Data validade do certificado (se existir).....(decimal)
- <SPACE> [01]: Espaço separador.
- < d > [01]: Tipo do IP.....(caractere)
  - D:DHCP Dinâmico.
  - F: IP Fixo.
- < f > [01]: Protocolo Ativado.....(caractere)
  - C:Companytec;
  - c: CBC;
  - P: PAN;
  - D: Desativado.

- < l > [01]: Login de certificado.....(caractere)
  - L: certificado Logado;
  - <SPACE>: Certificado não logado.
- < t > [01]: Travamento de certificado.....(caractere)
  - T: Certificado travado;
  - <SPACE>: Certificado não está travado.
- C [08]: Código do certificado logado ou certificado que está travado.....(decimal)
- < ; > [01]: Caractere separador.
- < F > [01]: Tipo de fonte (a, b, c).....(caractere)
- < I > [03]: Tipo de ICOM (um caractere por ICOM).....(caractere)
  - 0: ICOM Normal;
  - 6: ICOM ISSO 12;
  - 5: ICOM ISSO 24;
  - 9: ICOM ISSO SW.
- H [01]: Tipo de automação.....(caractere)
  - H: Horustech;
  - M: H4.
- D [01]: Status da bateria.....(caractere)
  - D: bateria presente e carregando;
  - L: bateria presente e carregamento desligado;
  - F: bateria ausente;
  - i: bateria invertida.
- P [01]: Troca de preço por cartão IDF.....(caractere)
  - P: Ativada;
  - N: Desativada.
- T [01]: Integração com medidor de tanque.....(caractere)
  - V: Ativada;
  - N: Desativada.
- < ; > [01]: Caractere separador.
- R [12]: IP para configuração medidor.....(decimal)
- < ; > [01]: Caractere separador.
- p [05]: Porta para configuração medidor.....(decimal)
- < ; > [01]: Caractere separador.
- a [01]: Caractere de ativação para comunicação medidor.....(caractere)
  - D: cliente não conectado;
  - C: cliente conectado;
  - E: erro.
- < ; > [01]: Caractere separador.

- w [01]: Configuração com 4 ou até 6 posições.....(decimal)
  - 1: 4 posições
  - 6: 6 posições
- < ; > [01]: Caractere separador.
- Q [12]: IP para configuração MQTT.....(decimal)
- < ; > [01]: Caractere separador.
- R [05]: Porta para configuração MQTT.....(decimal)
- < ; > [01]: Caractere separador.
- s [01]: Status do servidor MQTT.....(decimal)
- < ; > [01]: Caractere separador.
- c [02]: Portas de comunicação disponíveis na rede.....(decimal)
- < ; > [01]: Caractere separador.
- g [01]: Caractere do tipo de firmware.....(hexadecimal)
- h [01]: Tipo de memória instalada.....(decimal)

- **Exemplo:**

  **TX:** >?00021264

  **RX:** >!00BE12B01.00 F08.08 10/08/23 0 13,21 2 0213 4-00020942 02/12/22 16/10/23 00:26:28:12:09:42 192.168.000.197;26/04/24 FcL 00000347;a900MLNN;192.168.000.221;10002;c;1;192.168.000.141;01883;1;03;K2;1E

### 3.4.3 Leitura de informações do equipamento Concept

Este comando é utilizado para obter todos os dados relativos ao equipamento Concept, como versão de software, status de bateria, etc.

- **Tamanho:** 02 (0x0002)
- **Índice:** 54 (0x36)
- **Estrutura do comando:**

  >?CCCC36KK
  - 36 [2]: Índice do comando.....(hexadecimal)
- **Resposta:** Este comando retornará as informações relativas ao equipamento Concept.
- **Tamanho:** variável
- **Estrutura da resposta:**

  >!CCCC36;v;VVV;DD/MM/YYYY;BBBB;LLLL;AAAVac;pp;NNNNNNNN;CC...;MM:MM:MM:MM:MM:MM;PPP.PPP.PPP.PPP;d;F;ffffffff;i1;i;bbbb;cccccccc;[...];ddddddddd;n;B;eeeeeeeeeeeeeee;KK
  - 36 [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  - v [01]: Versão do comando de informações.....(decimal)
  - V [03]: Versão da automação.....(decimal)
  - DD/MM/YYYY [10]: Data da versão da automação.....(decimal)

- B [04]: Tensão da bateria de chumbo.....(decimal)
- L [04]: Tensão da bateria de lítio.....(decimal)
- A [03]: Tensão da rede AC.....(decimal)
- p [02]: Polaridade da bateria.....(caractere)
  - pN: normal
  - pI: invertida
- N [08]: Número de série do cartão SD.....(hexadecimal)
- C [variável]: CNPJ do cliente.....(decimal)
- M [17]: MAC.....(decimal)
- P [12]: IP.....(decimal)
- d [04]: Tipo de IP.....(string)
  - IPFX: ip fixo
  - DHCP: dhcp
- F [01]: Tipo de fonte de alimentação.....(caractere)
- f [08]: Número de série da fonte.....(decimal)
- i1 [02]: Indicativo de início de informações da ICOM 1.....(string)
- i [01]: Versão da icom 1.....(caractere)
- b [04]: Versão de firmware da icom 1.....(decimal)
- c [08]: Número de série da icom 1.....(decimal)
- d [08]: Bits de configuração do console.....(decimal)
- n [variável]: Nome do certificado.....(string)
- B [01]: Informação de bloqueio da automação por certificado.....(caractere)
  - N: não bloqueada
  - B: bloqueada
- B [16]: Número de série da CPU.....(decimal)

- **Exemplo:**

  **TX:** >?0002366A
  **RX:** >!00A436;1;358;16/04/2024;0.0V;3.6V;172Vac;pN;00000533;05.041.647/0001-85;80:1F:12:4D:D5:37;192.168.0.70;IPFX;1;00000026;i1;A;0125;00000090;00000000;;N;7887512300000102;0E

**Atenção:** Virá informações sobre as icoms somente se existir alguma conectada na automaçao. Caso tenha mais de uma a informação virá i1;...;i2;...;i3... com seus respectivos dados de versão de hardware, versão de firmware e número de série.

## 3.5 Gerenciamento de bombas

### 3.5.1 Leitura de totalizadores

Este comando é utilizado para leitura dos dados de totais de um determinado bico.

- **Tamanho:** 06 (0x0006)
- **Índice:** 05 (0x05)
- **Estrutura do comando:**
  >?CCCC05BBTTKK
  - 05 [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  - B [02]: Bico a ser consultado.....(decimal)
  - T [02]: Tipo de pedido.....(decimal)
    - 01: Litros;
    - 02: Valor em dinheiro;
    - 03: Preço unitário;
    - 04: Completo;
    - 05: Identificadores;
    - 06: Ponteiros (válido apenas para bico "00");
    - 08: Totalizador de volume, valor e os três preços configurados;
    - 09: Valor do preço unitário dos três níveis.
- **Resposta:** Este comando retornará os valores correspondentes aos totalizadores do bico. O caractere de tipo define qual informação deve ser lida.
- **Tamanho:** Variável 4 (0x0004) / 10 (0x000A) / 16 (0x0010) / 24 (0x0018) / 30 (0x001E) / 44 (0x002C)
- **Exemplo:**
  **TX:** >?00060501012C
  **RX:** >!0010050101000129985813
  - Resposta de totais em valor (0x0016):
  >!CCCC05BBTTVVVVVVVVVVKK
    - 05 [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
    - B [02]: Número de bico.....(decimal)
    - T [02]: Tipo de pedido.....(decimal)
    - V [10]: Totalizador em volume no momento da consulta.....(decimal)
- **Exemplo:**
  **TX:** >?00060501022D
  **RX:** >!0010050102000088057309
  - Resposta de totais em valor (0x0016):
  >!CCCC05BBTTPPPPPPPPPPKK
    - 05 [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
    - B [02]: Número de bico.....(decimal)
    - T [02]: Tipo de pedido.....(decimal)
    - P [10]: Totalizador em dinheiro no momento da consulta.....(decimal)
- **Exemplo:**

**TX:** >?00060501032E
**RX:** >!000E05010311114111AA

- Resposta de consulta de preço unitário (0x000E):
  >!CCCC05BBTTPPPPppppKK
  - 05 [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  - B [02]: Número de bico.....(decimal)
  - T [02]: Tipo de pedido.....(decimal)
  - P [04]: Preço unitário nível 0.....(decimal)
  - p [04]: Preço unitário nível 1.....(decimal)

- **Exemplo:**
  **TX:** >?00060501042F
  **RX:** >!001E0501040000574784000122115611 11DA
  - Resposta de consulta completa de totais (0x001E):
    >!CCCC05BBTTLLLLLLLLLLVVVVVVVVVVPPPPKK
    - 05 [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
    - B [02]: Número de bico.....(decimal)
    - T [02]: Tipo de pedido.....(decimal)
    - L [10]: Totalizador em litros no momento da consulta.....(decimal)
    - V [10]: Totalizador em dinheiro no momento da consulta.....(decimal)
    - P [04]: Preço unitário no momento da consulta.....(decimal)

- **Exemplo:**
  **TX:** >?000605010530
  **RX:** >!0026050105000000000000000000000000000000000014
  - Resposta de consulta de identificadores (0x0026):
    >!CCCC05BBTTiiiiiiiiiiiiiiiiIIIIIIIIIIIIIIIIKK
    - 05 [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
    - B [02]: Número de bico.....(decimal)
    - T [02]: Tipo de pedido.....(decimal)
    - i [16]: Identificador 1.....(hexadecimal)
    - I [16]: Identificador 2.....(hexadecimal)

- **Exemplo:**
  **TX:** >?000605000630
  **RX:** >!001E0500060036300039270000140000 15CE
  - Resposta de leitura de ponteiros (0x001E):
    >!CCCC05BBTTAAAAAABBBBBBCCCCCCDDDDDDKK
    - 05 [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
    - B [02]: Número de bico.....(decimal)
    - T [02]: Tipo de pedido.....(decimal)

- A [06]: Ponteiro POP do abastecimento.....(decimal)
- B [06]: Ponteiro PUSH do abastecimento.....(decimal)
- C [06]: Ponteiro POP de identificador.....(decimal)
- D [06]: Ponteiro PUSH de identificador.....(decimal)

- **Exemplo:**
  **TX:** >?000605010934
  **RX:** >!00180501090011110041110042228E
  - Resposta de leitura de totalizadores e os três níveis de preço (0x002C):
    >!CCCC05BBTTLLLLLLLLLLVVVVVVVVVVFFFFFFGGGGGGHHHHHHKK
    - 05 [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
    - B [02]: Número de bico.....(decimal)
    - T [02]: Tipo de pedido.....(decimal)
    - L [10]: Totalizador em volume.....(decimal)
    - V [10]: Totalizador em dinheiro.....(decimal)
    - F [06]: Preço unitário nível 0.....(decimal)
    - G [06]: Preço unitário nível 1.....(decimal)
    - H [06]: Preço unitário nível 2.....(decimal)
- **Exemplo:**
  **TX:** >?000605010833
  **RX:** >!002C0501080000657436000131301200111100411100422283
  - Resposta de leitura dos três níveis de preço (0x0018):
    >!CCCC05BBTTAAAAAABBBBBBCCCCCCKK
    - 05 [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
    - B [02]: Número de bico.....(decimal)
    - T [02]: Tipo de pedido.....(decimal)
    - A [06]: Preço unitário nível 0.....(decimal)
    - B [06]: Preço unitário nível 1.....(decimal)
    - C [06]: Preço unitário nível 2.....(decimal)

### 3.5.2 Alteração de preço

Este comando é utilizado para alterar o preço unitário do bico. O preço será atualizado no display da bomba somente após o bico ser retirado do repouso.

- **Tamanho:** 08 (0x0008)
- **Índice:** 07 (0x07)
- **Estrutura do comando:**
  >?CCCC07BBPPPPKK
  - 07 [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  - B [02]: Bico.....(decimal)

- P [04]: Novo preço (somente números).....(decimal)

- **Resposta:** Este comando retornará um código informando a situação do pedido.
- **Tamanho:** 04 (0x0004)
- **Estrutura da resposta:**
  >!CCCC07CDKK
  - 07 [2]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  - C [01]: Códigos de status de execução.....(caractere)
  - D [01]: Código do erro.....(hexadecimal)
- **Exemplo:**
  **TX:** >?00080701123499
  **RX:** >!00040700AC

### 3.5.3 Alteração de preço com níveis

Este comando é utilizado para alterar o preço de cada bico utilizando seu nível.

- **Tamanho:** 11 (0x000B)
- **Índice:** 50 (0x32)
- **Estrutura do comando:**
  >?CCCC32BBNPPPPPPKK
  - 32 [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  - B [02]: Número do bico.....(decimal)
  - N [01]: Nível de preço.....(caractere)
  - P [06]: Novo preço (somente números).....(decimal)
- **Resposta:** Este comando retornará um código informando a situação do pedido.
- **Tamanho:** 04 (0x0004)
- **Estrutura da resposta:**
  >!CCCC32CDKK
  - 32 [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  - C [01]: Códigos de status de execução.....(caractere)
  - D [01]: Código do erro.....(hexadecimal)
- **Exemplo:**
  **TX:** >?000B320200011112C
  **RX:** >!00043200AA

### 3.5.4 Predeterminação (Preset)

Este comando é utilizado para autorizar um abastecimento com valor máximo definido.

- **Tamanho:** 10 (0x000A)
- **Índice:** 09 (0x09)

- **Estrutura do comando:**
  >?CCCC09BBVVVVVVZXKK
  - 09 [2]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  - B [02]: Número do bico.....(decimal)
  - V [06]: Valor pré-determinado.....(decimal)
  - Z [01]: Tipo de preset.....(decimal)
    - 0: Total a pagar
    - 1: Volume
  - X [01]: Posição (caso parâmetro anterior seja 1).....(decimal)
- **Resposta:** Este comando retornará um caractere informando a situação da execução do comando.
- **Tamanho:** 04 (0x0004)
- **Estrutura da resposta:**
  >!CCCC09CDKK
  - 09 [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  - C [01]: Códigos de status de execução.....(caractere)
  - D [01]: Código do erro.....(hexadecimal)
- **Exemplo:**
  **TX:** >?000A0901000050FF
  **RX:** >!00040900AE

⚠ **Atenção:** Alguns modelos de bombas não são compatíveis com esse comando, nesse caso, a bomba será liberada normalmente para abastecimento, porém, o abastecimento não finalizará no valor previamente definido.

### 3.5.5 Predeterminação identificada (Preset identificado)

Este comando é utilizado para autorizar o bico e determinar o código identfid responsável pelo próximo abastecimento.

- **Tamanho:** 36 (0x0024)
- **Índice:** 38 (0x26)
- **Estrutura do comando:**
  >?CCCC26BBTTTTTTTTTTTTTTTTCAPPPPPPttpRRRRRKK
  - 26 [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  - B [02]: Número de bico.....(decimal)
  - T [16]: Código do identificador.....(hexadecimal)
  - C [01]: Tipo do identificador.....(decimal)
    - 0: Frentista;

- 1: Cliente;
- 2: Hodômetro.

➢ A [01]: Autorização.....(caractere)
- S: Sim;
- N: Não.

➢ P [06]: Valor do PRESET (0 = Sem limite).....(decimal)
➢ t [02]: Tempo até retirar o bico.....(decimal)
➢ p [01]: Tipo de preset.....(caractere)
- $: Dinheiro;
- V: Volume.

➢ R [05]: Reservado (preencher com 0 (zero)).....(decimal)

- **Resposta:** Este comando retornará um código de confirmação.
- **Tamanho:** 04 (0x0004)
- **Estrutura da resposta:**
  >!CCCC26CDKK
  ➢ 26 [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  ➢ C [01]: Códigos de status de execução.....(caractere)
  ➢ D [01]: Código do erro.....(hexadecimal)
- **Exemplo:**
  **TX:** >?00242601B3280000000000120S00100030$000000B
  **RX:** >!00042600AD

### 3.5.6 Predeterminação estendida (Preset estendido)

Este comando é utilizado para predeterminar um valor ou volume com 8 dígitos, além da informação de nível do preço.

- **Tamanho:** 14 (0x000E)
- **Índice:** 49 (0x31)
- **Estrutura do comando:**
  >?CCCC31BBVVVVVVVVxnKK
  ➢ 31 [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  ➢ B [02]: Número do bico.....(decimal)
  ➢ V [08]: Valor a ser predeterminado.....(decimal)
  ➢ x [01]: Tipo de preset.....(decimal)
  - 0: Total a pagar (libera endereço inteiro)
  - 1: Volume (libera somente o bico desejado)
  - 2: Total a pagar (libera somente o bico desejado)

  ➢ n [01]: Nível do valor.....(decimal)
  - 0: À vista;

- 1: Crédito;
- 2: Débito.

- **Resposta:** Este comando retornará um código de confirmação.
- **Tamanho:** 04 (0x0004)
- **Estrutura da resposta:**
  >!CCCC31CDKK
  - 31 [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  - C [01]: Códigos de status de execução.....(caractere)
  - D [01]: Código do erro.....(hexadecimal)
- **Exemplo:**
  **TX:** >?000E31010000100000BA
  **RX:** >!00043100A9

  ⚠ **Atenção:** Os níveis de preço informados no comando, seriam os níveis da bomba, caso tenha a opção.

### 3.5.7 Predeterminação identificada estendida (Preset identificado estendido)

Este comando é utilizado para predeterminar um valor ou volume com 8 dígitos com identificador e nível de preço.

Quando for enviado algum nível entre o 3 e o 5, a automação irá trocar o preço da bomba e liberar o abastecimento, só lembrando que a troca de preço por IDF precisa estar ativada. Depois de enviar algum desses níveis e realizar o abastecimento, a bomba NÃO voltará ao preço do nível 0 porque a automação não envia nenhum outro comando posterior ao abastecimento.

- **Tamanho:** 34 (0x0022)
- **Índice:** 52 (0x34)
- **Estrutura do comando:**
  >?CCCC34BBTTTTTTTTTTTTTTTTCAPPPPPPPPttpnKK
  - 34 [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  - B [02]: Número do bico.....(decimal)
  - T [16]: Código do identificador.....(hexadecimal)
  - C [01]: Tipo do identificador.....(decimal)
    - 0: Frentista;
    - 1: Cliente.
  - A [01]: Autorização.....(caractere)
    - S: Sim;
    - N: Não.
  - P [08]: Valor do preset (0 = sem limite).....(decimal)

- t [02]: Tempo até retirar o bico.....(decimal)
- p [01]: Tipo de preset.....(caractere)
  - $: Total a pagar (libera endereço inteiro);
  - V: Volume (libera somente o bico desejado);
  - D: Total a pagar (libera somente o bico desejado).
- Nível de preço.....(decimal)
  - 0: Dinheiro ou à vista;
  - 1: Crédito;
  - 2: Débito;
  - 3: Dinheiro ou à vista (nível 0 da automação);
  - 4: Crédito (nível 1 da automação);
  - 5: Débito (nível 2 da automação).

- **Resposta:** Este comando retornará um código de confirmação.
- **Tamanho:** 04 (0x0004)
- **Estrutura da resposta:**
  >!CCCC34CDKK
  - 34 [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  - C [01]: Códigos de status de execução.....(caractere)
  - D [01]: Código do erro.....(hexadecimal)
- **Exemplo:**
  **TX:** >?00223401B32800000000000010S0000100030$0A6
  **RX:** >!00043400AC

  ⚠ **Atenção:** Os níveis de preço de 0, 1 e 2 informados no comando, seriam os níveis da bomba, caso tenha a opção e os níveis de preço 3, 4 e 5 são os níveis de preço da automação, eles equivalem, respectivamente, aos níveis 0, 1 e 2 da automação.

### 3.5.8 Modo de operação

Este comando é utilizado para alterar a maneira que a automação gerencia as solicitações de abastecimento das bombas.

- Em modo “B” (bloqueio), ao retirar o bico para abastecimento, a bomba entrará no estado de “E” (espera), assim, para permitir que esse abastecimento seja realizado é necessário enviar o comando de modo “A” (autoriza) para que a automação autorize o bico e após esse abastecimento, o bico voltará ao estado anterior.
- Em modo “L” (livre), ao receber uma solicitação do bico para abastecer, a automação autoriza automaticamente o bico para abastecer.

- **Tamanho:** 06 (0x0006)

- **Índice:** 19 (0x13)
- **Estrutura do comando:**
  >?CCCC13BBMMKK
  - 13 [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  - B [02]: Bico.....(decimal)
  - M [02]: Modo.....(decimal)
    - 01: Automação autoriza o bico para abastecimento sempre que solicitado (auto liberação);
    - 02: Automação autoriza o bico para somente um abastecimento;
    - 03: Automação configura o bico em modo bloqueado;
    - 04: Interrompe o abastecimento no momento do comando (para bombas que permitem stop);
    - 05: Pausa o abastecimento (para bombas que permitem) se for enviado um comando tipo 2 (autoriza) a bomba volta a despachar;
    - 06: Habilita Identificador;
    - 07: Inibe identificador;
    - 10: Clear, limpa autorização e Códigos de Identificação;
- **Resposta:** Este comando retornará um caractere informando a situação da execução do comando.
- **Tamanho:** 04 (0x0004)
- **Estrutura da resposta:**
  >!CCCC13CDKK
  - 13 [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  - C [01]: Códigos de status de execução.....(caractere)
  - D [01]: Código do erro.....(hexadecimal)
- **Exemplo:**
  **TX:** >?00061301032D
  **RX:** >!00041300A9

  **TX:** >?00061301012B
  **RX:** >!00041300A9

### 3.5.9 Tabela de bico

Este comando é utilizado para informar dados do bico escolhido, como código do bico na automação, número do tanque atribuído e código do produto.

- **Tamanho:** 04 (0x0004)
- **Índice:** 20 (0x14)

- **Estrutura do comando:**
  >?CCCC14BBKK
  - 14 [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  - B [02]: Número do bico.....(decimal)
- **Resposta:** Este comando retornará os dados relativos ao bico, conforme configurado no comando de configuração.
- **Tamanho:** 12 (0x000C)
- **Estrutura da resposta:**
  >!CCCC14BBIIcbttppKK
  - 14 [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  - B [02]: Número de bico na pista.....(decimal)
  - I [02]: Canal (1-12).....(decimal)
  - c [02]: Endereço (1-4).....(caractere)
  - b [02]: Posição(1-4).....(decimal)
  - t [02]: Número do tanque.....(decimal)
  - p [02]: Código do produto(códigos de tipo).....(hexadecimal)
- **Exemplo:**
  TX: >?00041401C9
  RX: >!000E14010101000101A0;
- **Estrutura de Resposta de Erro:**
  >!CCCC14CDKK
  - 14 [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  - C [01]: Códigos de Status de execução.....(caractere)
  - D [01]: Código do erro.....(hexadecimal)

## 3.6 Relógio

### 3.6.1 Ajuste de calendário

Este comando é utilizado para ajustar as definições de data e hora do equipamento.

- **Tamanho:** 16 (0x0010)
- **Índice:** 10 (0x0A)
- **Estrutura do comando:**
  >?CCCC0AYYMMDDddHHNNSSKK
  - 0A [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  - Y [02]: Ano.....(decimal)
  - M [02]: Mês.....(decimal)
  - D [02]: Dia.....(decimal)
  - d [02]: Dia da semana (01=domingo, 02=segunda, ...).....(decimal)

- H [02]: Hora.....(decimal)
- N [02]: Minuto.....(decimal)
- S [02]: Segundos.....(decimal)

- **Resposta:** Esse comando retornará um caractere informando a situação da execução do comando.
- **Tamanho:** 04 (0x0004)
- **Estrutura da resposta:**
  >!CCCC0ACDKK
  - 0A [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  - C [01]: Códigos de status de execução.....(caractere)
  - D [01]: Código do erro.....(hexadecimal)
- **Exemplo:**
  **TX:** >?00100A120727061549003D
  **RX:** >!00040A00B6

### 3.6.2 Leitura de calendário

Este comando é utilizado para ler a data e hora do concentrador.

- **Tamanho:** 02 (0x0002)
- **Índice:** 11 (0x0B)
- **Estrutura do comando:**
  >?CCCC0BKK
  - 0B [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
- **Resposta:** Esse comando retornará à informação completa de calendário do equipamento.
- **Tamanho:** 16 (0x0010)
- **Estrutura da resposta:**
  >!CCCC0BYYMMDDddHHNNSSKK
  - 0B [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  - Y [02]: Ano.....(decimal)
  - M [02]: Mês.....(decimal)
  - D [02]: Dia.....(decimal)
  - d [02]: Dia da semana (01=domingo, 02=segunda, ...).....(decimal)
  - H [02]: Hora.....(decimal)
  - N [02]: Minuto.....(decimal)
  - S [02]: Segundos.....(decimal)
- **Exemplo:**
  **TX:** >?00020B73

**RX:** >!00100B1207270615492224

## 3.7 Gerenciamento da automação

### 3.7.1 Leitura de configurações

Este comando é utilizado para ler a configuração de bicos presentes no equipamento.

- **Tamanho:** 06 (0x0006)
- **Índice:** 26 (0x1A)
- **Estrutura do comando:**
  >?CCCC1AIIcbKK
  - 1A [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  - I [02]: ICOM (01-03).....(decimal)
  - c [01]: Conector (A-D).....(caractere)
  - b [01]: Endereço (1-4).....(decimal)
- **Resposta:** Este comando retornará os dados de configuração da ICOM/ conector/ posição solicitados.
- **Tamanho:** 52 (0x0034)
- **Estrutura da resposta:**
  >!CCCC1ATThhIIbbXYZAaannmmBbbzzxxCccuurrDddsswwReettppKK
  - 1A [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  - T [02]: Caractere de tipo de bomba (Consultar tabela abaixo).....(hexadecimal)
  - h [02]: Especificação do hardware.....(decimal)
  - I [02]: Canal de comunicação (padrão CBC)(01-03).....(decimal)
  - b [02]: Endereço Lógico(01-04).....(decimal)
  - X [01]: Número de casas decimais do campo total.....(decimal)
  - Y [01]: Número de casas decimais do campo volume.....(decimal)
  - Z [01]: Número de casas decimais do campo preço unitário.....(decimal)
  - A [01]: Início de configurações estendidas da posição A.....(caractere)
  - a [03]: Número atribuído ao bico da posição A.....(decimal)
  - n [02]: Número do tanque atribuído ao bico da posição A.....(decimal)
  - m [02]: Código do combustível atribuído ao bico da posição A.....(decimal)
  - B [01]: Início de configurações estendidas da posição B.....(caractere)
  - b [03]: Número atribuído ao bico da posição B.....(decimal)
  - z [02]: Número do tanque atribuído ao bico da posição B.....(decimal)
  - x [02]: Código do combustível atribuído ao bico da posição B.....(decimal)
  - C [01]: Início de configurações estendidas da posição C.....(caractere)
  - c [03]: Número atribuído ao bico da posição C.....(decimal)
  - u [02]: Número do tanque atribuído ao bico da posição C.....(decimal)

- r [02]: Código do combustível atribuído ao bico da posição C.....(decimal)
- D [01]: Início de configurações estendidas da posição D.....(caractere)
- d [03]: Número atribuído ao bico da posição D.....(decimal)
- s [02]: Número do tanque atribuído ao bico da posição D.....(decimal)
- w [02]: Código do combustível atribuído ao bico da posição D.....(decimal)
- R [01]: Início de configurações estendidas de sensores IDF.....(caractere)
- e [01]: Tipo de sensor.....(hexadecimal)
- t [01]: Forma de trabalho do sensor.....(hexadecimal)
- p [01]: Tempo do sensor.....(decimal)

- **Exemplo:**
  **TX:** >?00061A01A14A
  **RX:** >!00341A07020101233A0010000B0000000C0000000D0000000R15012043

### 3.7.2 Diagnóstico

Este comando é utilizado para ler em tempo real o diagnóstico dos bicos configurados. Com este comando é possível descobrir se o bico está respondendo e qual o estado real da bomba.

- **Tamanho:** 04 (0x0004)
- **Índice:** 27 (0x1B)
- **Estrutura do comando:**
  >?CCCC1BCCKK
  - 1B [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  - C [02]: Controle.....(caractere)
    - 5A: Diagnóstico;
    - 5B: Bicos ICOM A;
    - 5C: Bicos ICOM B;
    - 5D: Bicos ICOM C;
    - 5E: Diagnóstico identfid.
- **Resposta:** O comando retornará uma resposta variável de acordo com o controle que é passado para o comando.
- **Tamanho:** Variável de acordo com o número de endereços configurados.
- **Estrutura da resposta para o parâmetro 5A:**
  O comando retornará um conjunto de 5 caracteres para cada lado de bomba configurado na automação, um informando a situação da bomba, dois com status e dois com tipo de bomba configurada.
  >!CCCC1B5ASIITTKK
  - 1B [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  - 5A [02]: Controle.....(caractere)
  - S [01]: Situação do lado da bomba.....(caractere)

- R: Respondendo;
- F: Falha;
- ?: Tipo desconhecido;
- !: Tipo não autorizado;
- N: Não configurado;
- 0: Não existe bico.

➢ I [02]: Status da bomba.....(caractere)
➢ T [02]: Tipo da bomba.....(hexadecimal)

- **Exemplo:**
  **TX:** >?00041B5AEC
  **RX:** >!001D1B5AR2007F0007N0000N0000F00012A
- **Estrutura da resposta para os parâmetros 5B, 5C e 5D**
  Este comando retornará o mapa de bicos o qual mostra o bico que está atrelado para cada lado da bomba.
  >!CCCC1BXXAABBCCDDKK (AABBCCDD bloco que se repete)
  ➢ 1B [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  ➢ X [02]: Controle (5B,5C,5D).....(caractere)
  ➢ A [02]: Bico configurado na posição 0.....(decimal)
  ➢ B [02]: Bico configurado na posição 1.....(decimal)
  ➢ C [02]: Bico configurado na posição 2.....(decimal)
  ➢ D [02]: Bico configurado na posição 3.....(decimal)
- **Exemplo:**
  **TX:** >?00041B5BED
  **RX:** >!00141B5B0121000002220000DA
- **Estrutura da resposta para o parâmetro 5E**
  Este comando retornará o diagnóstico dos equipamentos de Identfid.
  >!CCCC1BXXDFFZZKK (DFFZZ bloco que se repete)
  ➢ 1B [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  ➢ X [02]: Controle (5E).....(caractere)
  ➢ D [01]: Status do equipamento.....(caractere)
  - 'N': Não configurado
  - 'R': Respondendo

  ➢ F [02]: Status do protocolo HRS com o Identfid.....(decimal)
  ➢ Z [02]: Tipo de sensor.....(decimal)
- **Exemplo:**
  **TX:** >?00041B5EF0
  **RX:** >!000E1B5EF0015R003206

### 3.7.3 Leitura de arquivos

Este comando é utilizado para ler registros da memória da automação e retornar a informação em formato de arquivo CSV visando facilitar a exportação do mesmo.

- **Tamanho:** 04 (0x0004) / 08 (0x0008)
- **Índice:** 31 (0x1F)
- **Estrutura do comando:**
  >?CCCC1FXXKK
  - 1F [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  - X [02]: Tipo de arquivo.....(decimal)
    - '01': Configurações;
    - '02': Abastecimentos;
    - '03': Eventos;
    - '04': Identificadores;
    - '05': Bicos.
- **Resposta:** Este comando retornará, linha por linha, todas as informações solicitadas separadas por ";".
- **Tamanho:** Variável.
  **OBS.:** Caso o tipo passado seja "03", pode ser adicionada a quantidade de eventos desejadas, após os caracteres "XX" do comando é adicionada a quantidade com 4 caracteres, no entanto o tamanho do comando também mudará, ficando 08 (0x0008).
- **Exemplo de leitura de configurações:**
  **TX:** >?00041F01DB
  **RX:**DD/MM/AA
  HH:NN;Nozzle;Protocol;ICom;Connector;Position;Mode;Hardware;Tank;Fuel;Price;Total Comma;Volume Comma;Identifier;Mode;Time
  ;01;01: GILBARCO ;1;B1;01;94;01:Loop High;00;00: NONE ;1,000;2;3;00: NONE ;0;0;
  ;02;01: GILBARCO ;1;B2;01;94;01:Loop High;00;00: NONE ;2,000;2;3;00: NONE ;0;0;
  #EndOfFile
- **Exemplo de leitura de abastecimentos:**
  **TX:** >?00041F02DC
  **RX:**
  Registro;Bico;Combustivel;Tanque;Total;Volume;Preço;tempo;dia/mes/ano;Hora:min;EncerInial;EncerFinal;ID Codigo1;ID Codigo2;VolTanque;Auth;Reserva;Brand;Nivel;Check
  0000;2;0;0;12,06;15,889;0,759;0009;04/05/20;10:41;00000009,34;00036022,63;0000000000000;0000000000000000;00000000;1234;1234;1234;0;0

0001;1;0;0;17,70;3,187;5,555;0006;04/05/20;10:43;00000129,72;00054043,02;0000000000000000;0000000000000000;00000000;987;987;987;0;0
0002;2;0;0;5,47;7,207;0,759;0009;04/05/20;10:44;00036022,63;00036029,84;0000000000000000;0000000000000000;00000000;0;0;0;0;0
....
4534;22;0;0;15,00;0,686;21,853;0063;22/05/20;09:22;36091872,82;36091873,50;0000000000000000;0000000000000000;00000000;0;0;0;0;0
#EndOfFile

- **Exemplo de leitura de 100 eventos:**
  **TX:** >?00081F030100A2
  **RX:**
  000170;08.04;15/05/20;17:25:16;Pump Date Firmware version;_05_15_00_00_03;
  000171;08.04;15/05/20;17:25:19;Identifier Disconnected;_21_00_00_00_03;
  000172;08.04;15/05/20;17:26:14;Identifier Reconnected;_21_00_00_00_03;
  ....
  000269;08.04;22/05/20;09:22:09;Pump configuration change;_25_16_00_00_03;
  #EndOfFile
- **Exemplo de leitura de identificadores:**
  **TX:** >?00041F04DE
  **RX:**
  Position;Card ID;Card Function;Versao;Controle;Codigo;Nome;Discount;CombCntrl
  000000;B3CF6CCFFF1FD792;27: CARD ATTENDANT 1 L ;11;FFFF;FFFFFFFF;B3CF6CCFFF1FD792 ;00,00;00000000;
  #EndOfFile
- **Exemplo de leitura de bicos:**
  **TX:** >?00041F05DF
  **RX:**
  Nozzle;Icom;Connector;Code
  01;1;B;:08
  02;1;B;:09
  #EndOfFile

**Atenção:** Este comando sempre retornará a última linha com a seguinte descrição “#EndOfFile” indicando o final do arquivo.

### 3.7.4 Leitura de índice do arquivo

Este comando é utilizado para ler a informação indexada do arquivo desejado.

- **Tamanho:** 10 (0x000A)
- **Índice:** 39 (0x27)
- **Estrutura do comando:**
  >?CCCC27TTIIIIIIKK
  - 27 [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  - T [02]: Tipo de arquivo.....(decimal)
    - '04': TAG Identificador.
  - I [06]: Índice da memória.....(decimal)
- **Resposta:** Este comando retornará a linha solicitada em formato CSV.
- **Tamanho:** 04 (0x0004)
- **Estrutura da resposta:**
  >!CCCC27TT[CSV]KK
  - 27 [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  - T [02]: Tipo de arquivo.....(decimal)
    - '04': TAG Identificador.
  - [CSV] [Variável]: Informação solicitada em formato CSV, separado por “;”.
- **Exemplo:**
  **TX:** >?000A2704000000FD
  **RX:** >!00742704000000; B328000000000001;27: CARD ATTENDANT 1 L; 11; FFFF; FFFFFFFF;B328000000000001;00,00;00000000;9F

### 3.7.5 Diagnóstico wireless

Este comando é utilizado para ler, em tempo real, o diagnóstico por lado de bomba configurado no sistema wireless. Com este comando é possível descobrir a qualidade e potência de sinal sem fio.

- **Tamanho:** 02 (0x0002)
- **Índice:** 37 (0x25)
- **Estrutura do comando:**
  >?CCCC25KK
  - 25 [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
- **Resposta:** Este comando retornará um conjunto de caracteres para cada bomba configurada na automação desde que esta esteja configurada como wireless, contendo sua situação, RSSI e LQI.
- **Tamanho:** Variável de acordo com o número de endereços configurados 02 (0x0002) ... 242 (0x00F2).
- **Estrutura da resposta:**
  >!CCCC25SLRKK

- 25 [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
- S [01]: Situação da bomba.....(caractere)
  - R: Respondendo;
  - F: Falha;
  - N: Não configurado.
- L [01]: LQI [0...F].....(hexadecimal)
- R [01]: RSSI [0...F].....(hexadecimal)

- **Exemplo:**
  **TX:** >?00022568
  **RX:** >!000525r0E34

### 3.7.6 Leitura de porta(s) de comunicação utilizadas

Este comando é utilizado para ler a(s) porta(s) de comunicação ethernet que estão sendo utilizadas na automação.

- **Tamanho:** 04 (0x0004)
- **Índice:** 28 (0x1C)
- **Estrutura do comando:**
  >?CCCC1CD9KK
  - 1C [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  - D9 [02]: Controle do comando.....(caractere)
- **Resposta:** Este comando retornará os números das portas ethernet que estão sendo utilizadas na automação (portas ocupadas), caso esteja mais de uma porta ocupada, a resposta terá a mesma estrutura para cada uma delas.
- **Tamanho:** Variável.
- **Estrutura da resposta:**
  >!CCCC1CrIII.III.III.IIIrRPPPPPrLLLLKK
  - 1C [02]: Índice do comando.....(hexadecimal)
  - r [01]: Caractere separador.....(caractere)
  - I [12]: IP do computador que realizou a solicitação.....(decimal)
  - r [01]: Caractere separador.....(caractere)
  - R [01]: Caractere identificador de porta remota.....(caractere)
  - P [05]: Porta remota (porta IP do computador).....(decimal)
  - r [01]: Caractere separador.....(caractere)
  - L [04]: Porta local da automação.....(decimal)
- **Exemplo:**
  **TX:** >?00041CD9F4
  **RX:** >!001C1C/192.168.0.173:R58806:L771E4

# 4 Códigos de erro

Os códigos descritos abaixo são utilizados por todas as respostas do protocolo que possam conter um erro, esses códigos são numerados de 0 a 16 (0x00 a 0x0F):

- 0: Sucesso;
- 1: Número de bico da posição A já utilizado;
- 2: Número de bico da posição B já utilizado;
- 3: Número de bico da posição C já utilizado;
- 4: Número de bico da posição D já utilizado;
- 5: Erro de resposta da bomba;
- 6: Erro de timeout da bomba;
- 7: Número de bico inexistente;
- 8: Bico abastecendo;
- 9: Modo inválido;
- A: Identificador diferente;
- B: Erro ao apagar identificador;
- C: Erro parâmetro inválido;
- D: Erro certificado inválido;
- E: Erro comando inválido.
- F: Verificar se realmente há erro.

# 5 Códigos de status de execução

Os códigos descritos abaixo são utilizados por todas as respostas do protocolo que possam conter erros, informando a situação da execução do comando.

- 0: Sucesso;
- E: Erro.

# 6 Códigos de tipos de combustíveis

Código padrão utilizado para enumerar vários tipos de combustíveis disponíveis no mercado.

- 01: Gasolina Comum;
- 02: Gasolina Aditivada;
- 03: Gasolina Premium;
- 04: Gasolina Fórmula;
- 05: Gasolina Podium;
- 06: Gasolina Maxxi;
- 07: Gasolina Original;
- 08: Gasolina Garantida;
- 09: Gasolina V-Power;
- 10: Diesel;

- 11: Diesel Aditivado;
- 12: Diesel Verana;
- 13: Diesel S50;
- 14: Diesel Maxxi;
- 15: Diesel Esp.;
- 16: Querosene;
- 17: GNV;
- 18: Outro;
- 19: Etanol;
- 20: Óleo lubrificante;
- 21: Óleo motor 15W40;
- 22: Óleo hidr 10W30;
- 23: Óleo hidr AW100;
- 24: Óleo trans 85W140;
- 25: Óleo trans 10W30.

# 7 Códigos de tipos de sensores

Utilizado no comando de configurações. Este código significa o modelo do sensor.

- 15: Identfid;
- 18: I-Button;
- 32: Identfid duplo;
- 2B: Identfid mestre escravo.

# 8 Códigos de modelos de bombas

Código padrão utilizado para enumerar vários tipos de bombas disponíveis no mercado.

- 01: Gilbarco;
- 02: Wayne Igem 3G;
- 03: MTB G-180;
- 04: Wayne Minnow;
- 05: Daruma;
- 06: Milleniumm;
- 07: Tokheim;
- 08: Wayne Rifran;
- 09: Stratema;
- 0A: Booster Galileo;
- 0B: Aspro ABL;
- 0C: Eletrogas;
- 0D: Galileo-PumpControl;
- 0E: Aspro Develco;
- 0F: Knox;
- 10: Compac Agira;
- 11: Nuovo Pignone;
- 12: Realtek Metroval;
- 13: Stratema Fiscal;
- 14: Safe Graf;
- 15: Identifid;
- 16: Lectrocount;
- 17: Wayne Duplex II;
- 18: I-Button;
- 19: Wayne Igem(3G)<32;
- 1A: MCSH Mecânico;
- 1B: Simulador;
- 1C: Galileo Blocked;
- 1D: Metroval CDM110;
- 1E: Wireless reader;
- 1F: Bico de óleo;
- 20: Wayne DL1;

- 21: Wayne IGEM Basic;
- 22: Wayne IGEM P_BCD;
- 23: Gilbarco Auto-DS;
- 24: Gilbarco Stratema;
- 25: Gilbarco Chinesa;
- 26: Mecânica CBM;
- 27: Simulador B&IDF;
- 28: Mecânica Comboio;
- 29: Dart Standard;
- 2A: MTB G-180 Trunc;
- 2B: Identfid_MS;
- 2C: Gilbarco_Kraus;
- 2D: Compac_T10;
- 2E: Hong Yang;
- 2F: Gilbarco_Petromecânica;
- 30: Pump_Cntrl_Blkd_Prst;
- 31: Tokheim TQC775;
- 32: Identifid duplo;
- 33: Tokheim PT Bilb;
- 34: Identfid STR;
- 35: Petrotec Gilb;
- 36: Lanfeng;
- 37: Wertco;
- 38: Identfid Wertco;
- 39: Bennet;
- 3A: Bennet Horizon;
- 3B: Aapro ABL Blked;
- 3C: Bennet 96D.

# 9 Códigos de forma de trabalho do sensor IDF

Utilizado no comando de configurações, esse código representa a forma de trabalho do sensor Identfid.

- 00: Desabilitado;
- 01: Bomba de combustível;
- 02: Acesso, enviando para o PC cartões não cadastrados;
- 03: Acesso, ignorando cartões não cadastrados;
- 04: Cartão ponto;
- 05: Máquina de lavar.

# 10 Cálculo de Checksum

Somatório em hexadecimais dispostos em dois caracteres adicionados às linhas de comando e resposta do equipamento, esse somatório garante que os dados estejam íntegros ao serem recebidos nas extremidades de comunicação (PC ⇔ Automação).

O cálculo do checksum HRS é realizado com um acumulador, onde são acrescidos os valores ASCII de cada caractere presente após o caractere de início de bloco nas linhas de comando e resposta.

Para manter um tamanho fixo de dois caracteres, as casas mais significativas são removidas do resultado do somatório, até que seu tamanho preestabelecido seja respeitado.

Companytec Automação e Controle Ltda.

Av. Ferreira Viana, 1421 - Areal - 96080-000 - Pelotas - RS

www.companytec.com.br

Fone: (53) 3284-8129

desenvolvimento@companytec.com.br